

הרצאה מספר 28
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מטריצות הפיכות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- משפט: אם A מטריצה הפיכה מסדר n , ו- $\vec{b} \in F^n$ אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- הוכחה:

$$A(A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1})\vec{b} = I_n\vec{b} = \vec{b}$$

- ולכן $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ אכן פתרון.
- מספר דרגות החופש של המערכת הוא $f = n - \text{rank}(A) = n - n = 0$ ולכן הפתרון הוא פתרון יחיד.

□

אלגברה לינארית

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- אבחנה: נניח ש- $AB = I$ (כלומר $B = A^{-1}$). אזי $AB_{.j} = I_{.j} = e_j$, כלומר בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- אבחנה: הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- פעולות הדירוג להעביר את A ל- I_n אינן תלויות בוקטור $\vec{b}$ של המקדמים החופשיים של מערכת המשוואות $A\vec{x} = \vec{b}$.
- לכן ניתן לבצע את התהליך בו זמנית למספר וקטורים של מקדמים חופשיים: $\vec{b}_1 = e_1, \vec{b}_2 = e_2, \dots, \vec{b}_n = e_n$ ובפועל לפעול על $(A|e_1|e_2|\dots|e_n) = (A|I_n)$.

אלגברה לינארית

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- נדרג את $(A|e_1|e_2|\cdots|e_n) = (A|I_n)$

-
- הצורה הקנונית: $(I_n|v_1|v_2|\cdots|v_n)$
 - אבחנות:

1. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת $I_n\vec{x} = v_j$.
 2. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת המקורית $A\vec{x} = e_j$.
 3. לכן v_j הוא הוקטור שחייב להופיע בעמודה j של A^{-1} .
- מסקנה: הדירוג לצורה קנונית יתן $(I_n|A^{-1}) = (I_n|v_1|v_2|\cdots|v_n)$

אלגברה לינארית

6.10 דוגמה של חישוב A^{-1}

הדוגמה מופיע בספר Linear Algebra מאת C. Dixon
בהוצאת Van Nostrand Reinhold משנת 1971,
בעמוד 79. הסימונים מתואמים לנהוג בקורס שלנו.

• דוגמה לחישוב מטריצה הופכית:

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\quad} \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\quad} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$
$$R_3 \rightarrow R_3 + R_2$$

אלגברה לינארית

6.10 דוגמה של חישוב A^{-1}

• דוגמה לחישוב מטריצה הופכית:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\quad\quad\quad} \\ R_1 \rightarrow R_1 - 3R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 7 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\quad\quad\quad} \\ R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 13 & -7 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

אלגברה לינארית

6.10 דוגמה של חישוב A^{-1}

- דוגמה לחישוב מטריצה הופכית:

- בדיקת התשובה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 13 & -7 & -5 \\ -3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

אלגברה לינארית

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- נתונים: תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- חישוב: $AB = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix}$
- מסקנה: אם $ad - bc \neq 0$ אז $A^{-1} = \left(\frac{1}{ad - bc} \right) B$
- אם $c = 0$ אז $\text{rank}(A) = 2$ רק אם $a \neq 0, d \neq 0$
כלומר רק אם $ad - bc \neq 0$.
- באופן דומה, אם איבר אחר של A שווה לאפס ו- $\text{rank}(A) = 2$ אז $ad - bc \neq 0$.
- לכן נניח $a \neq 0$ ונבצע על A את הפעולות: $R_2 \rightarrow aR_2$,
 $R_2 \rightarrow R_2 - cR_1$ נקבל: $\begin{pmatrix} a & b \\ ac - ca & ad - cb \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix}$
- מסקנה: A מסדר 2×2 הפיכה אם"ם $ad - bc \neq 0$.

אלגברה לינארית

6.12 משפטי שקילות

- משפט: יהי $A \in M_{n \times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
 1. A הפיכה.
 2. $\text{rank}(A) = n$.
 3. A שקולת שורה ל- I_n .
 4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון יחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.
 5. יש פתרון יחיד למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.
- הוכחה: על פי דברים שלמדנו בעבר:

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (2)$$

וכן,

$$(4) \Rightarrow (1)$$

כי הפתרון היחיד של $A\vec{x} = e_j$ הוא הוקטור שמופיע בעמודה j של A^{-1} .

□

אלגברה לינארית

6.12 משפטי שקילות

• משפט: יהי $A \in M_{n \times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:

1. $\text{rank}(A) = n$.

2. השורות של A הן בת"ל.

3. השורות של A פורשות את F^n .

4. העמודות של A הן בת"ל.

5. העמודות של A פורשות את F^n .

• הוכחה:

• הדרגה של A , $\text{rank}(A)$, שווה למימד מרחב השורות ולמימד מרחב העמודות.

• כזכור, לקבוצת וקטורים בגודל המימד, התכונות של אי-תלות ופרישה חייבים להתקיים בו זמנית (או לא להתקיים בו-זמנית).



אלגברה לינארית

6.13 הפיכות וחזקות

• משפט: יהי $A \in M_{n \times n}(F)$ ו- k מספר טבעי.
אזי A^k הפיכה אם"ם A הפיכה.
הוכחה:

- נניח ש- A הפיכה.
- אזי $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.
- נניח ש- A^k הפיכה.
- אזי $\text{rank}(A^k) = n$. זה בלתי אפשרי אם $\text{rank}(A) < n$, ולכן
כלומר $\text{rank}(A) = n$, A הפיכה.

□

אלגברה לינארית

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- משפט: יהי $A \in M_{n \times n}(F)$ מטריצה הפיכה. אזי אפשר לבטא את A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות. הוכחה:
 - כל פעולה אלמנטרית בתהליך הדירוג ניתן לבצע על ידי כפל (משמאל) במטריצה האלמנטרית המתאימה לפעולה.
 - לכן המכפילה של כל המטריצות האלמנטריות של תהליך הדירוג (בסדר הנכון) היא בדיוק A^{-1} .
 - לכן שיטה זה לגבי $B = A^{-1}$ תחשב ייצוג של A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.
 - כמו כן, ניתן לחשב את מכפילת **ההופכיים** של המטריצות האלמנטריות של תהליך הדירוג **בסדר הפוך**.
-
-
- הייצוג כמכפילה של מטריצות אלמנטריות אינו יחיד.

אלגברה לינארית

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- דוגמה: תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1$.
נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2$.
נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- חישוב: $E_2 E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A$.
- יש להזהר בסדר הפעולות ובסדר כפילת המטריצות:
- הפעולה הראשונה קובעת את המטריצה הימנית.
- הפעולה האחרונה קובעת את המטריצה השמאלית.

אלגברה לינארית

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- דוגמה: תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

- קבלנו: $E_2 E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A$

- חישוב: $E_1 E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \neq A$

- בדרך כלל, היפוך סדר של הכפל ישנה את התוצאה.

אלגברה לינארית

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

• דוגמה: נבצע דירוג שונה
למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

• נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \rightarrow R_1 + (2/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2/5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

• נבצע את הפעולה: $R_1 \rightarrow 5R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

• נבצע את הפעולה: $R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1$. בדקו בבית: $E_4 E_3 E_2 E_1 = A$

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

• נבצע את הפעולה: $R_2 \rightarrow (1/5)R_2$. קיבלנו ייצוג שונה של A .

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix}$.

6.15 $AB = I$ גורר $BA = I$ לריבועיות

• טענה: אם A, B מטריצה ריביות מסדר n , עבורם מתקיים $AB = I$ אזי גם $BA = I$.

• הוכחה: נסמן $b_j = (B)_\cdot j$, עמודה j של B .

• כזכור $Ab_j = e_j$, ולכן $(BA)b_j = B(Ab_j) = B(e_j) = b_j$.

• גם $\text{rank}(B) = n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n .

• יהי $\vec{v} \in F^n$ ויהי היצוג $\vec{v} = \sum_{j=1}^n \alpha_j b_j$ **אזי**

$$(BA)\vec{v} = (BA) \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j b_j \right) = \sum_{j=1}^n \alpha_j ((BA)b_j) = \sum_{j=1}^n \alpha_j b_j = \vec{v}$$

• בפרט $(BA)e_j = e_j$ עבור $j = 1, \dots, n$.

□

• לכן $BA = I$.

אלגברה לינארית

6.16 תרגיל

- תרגיל: לאילו ערכי הפרמטרים a, b תהיה המטריצה A הבאה הפיכה?

$$A = \begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 2a & a+b & a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$$

- פתרון:

- עלינו למצוא תנאים לכך ש- $\text{rank}(A) = 3$.
- נבצע על A את הפעולה: $R_2 \rightarrow R_2 - R_1 - R_3$.
בעצם זה שתי פעולות אלמנטריות משורשרות.

$$\text{נקבל: } \begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

6.16 תרגיל

- פתרון: קיבלנו: $\cdot \begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$.
נקבל: $\cdot \begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
נקבל: $\cdot \begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$
- על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:
 - $a \neq 0$
 - $b \neq a$
 - $b \neq -2a$